

Abschlussarbeit

„Inside the Battery: Entschlüsselung von Batteriedaten über den CAN-Bus“

Beschreibung:

Moderne Elektrofahrzeuge tauschen intern kontinuierlich große Mengen an Daten aus – insbesondere das Batteriemanagementsystem. Diese Informationen sind für die Forschung extrem wertvoll, bleiben jedoch meist verborgen hinter herstellerspezifischen Protokollen. In dieser Abschlussarbeit geht es darum, genau diese verborgenen Daten sichtbar zu machen. Ziel ist es, die CAN-Bus-Kommunikation eines VW ID.Buzz zu analysieren, relevante BMS-Signale mithilfe von Reverse Engineering zu identifizieren und deren Bedeutung zu entschlüsseln. Dabei arbeitest du direkt mit realen Fahrzeugdaten und untersuchst, wie sich Zustände wie Ladezustand, Zellspannungen, Temperaturen oder Ströme im CAN-Datenstrom widerspiegeln. Die entschlüsselten Batteriedaten sollen strukturiert dokumentiert und für weiterführende Forschungsarbeiten nutzbar gemacht werden. Die Arbeit bietet einen tiefen Einblick in Elektromobilität, Fahrzeugnetzwerke und datengetriebene Analyse – ideal für die, die gerne „unter die Haube“ moderner Technik schauen.

Ihre Aufgaben:

- Aufzeichnung und Analyse der CAN-Bus-Signale im Fahr- und Ladebetrieb
- Reverse Engineering herstellerspezifischer CAN-Nachrichten
- Zuordnung und Interpretation von CAN-Rohdaten zu Batterieparametern
- Entwicklung von Tools zur automatisierten Datenablage und Visualisierung
- Dokumentation und Aufbereitung der entschlüsselten Signale

Ihr Profil:

- Erfahrungen und Kenntnisse in der Elektromobilität insbesondere Fahrzeugnetzwerk
- Grundkenntnisse in CAN-Bus-Kommunikation
- Fähigkeit zur Analyse von Daten und zur Ableitung von Resultaten
- Ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten
- Antrieb zum selbstständigen Arbeiten und Innovationsbereitschaft

Interesse? Fragen? – Kontaktieren Sie uns!

Kontakt:

Markus Gregor
E-Mail: Markus.Gregor@thi.de

Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Hans-Georg.Schweiger@thi.de

